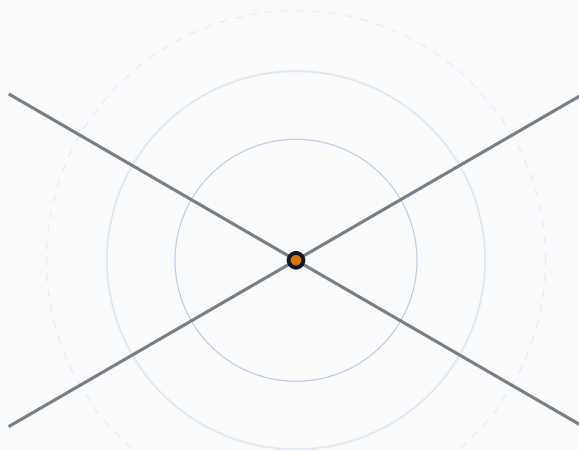




Daily Tournament

GRAND ARENA OF THEORETICAL PHYSICS · v7.0 (Unlimited Edition)

“Today’s contestants: Uniform Continuity, Differential Operators, Hermitian Proofs & Past Exams”

Closed-book · Heavy Artillery Volume · True Exam Simulation

Date	2026-09-15 Week 3 (Day 2) Level 4: Angular Momentum Master
Modules	604: Uniform Continuity, Improper Integrals, ODE Operators, Linear Algebra 811: Hermitian Operators, Integration by parts, Real Exam
Architecture	v7.0 Unlimited: Expansion of Volume, Introduction of Real Exam Questions

Theoretical Physics Training · Daily Tournament

2026-09-15 | Week 3 (Day 2) | Phase 2: Ground-Level Foundation Reconstruction

§1 Tactical Briefing & Warm-Up Retrieval

- 扩容说明: 从今日起, 大赛不再受 6 页限制, 题目容量大幅提升。引入数据变换与举一反三的计算题, 以及量子力学真题模拟, 要求强化运算肌肉记忆。
- 604 今日靶向: 一致连续性构造与反例判定; 反常积分审敛法的实际应用; 可降阶微分方程求解; 微分算子法求解二阶常系数线性非齐次微分方程。
- 811 今日靶向: 厄米算符数学定义、利用无穷远边界条件进行分部积分的严谨推导; 动量算符的厄米性证明; 【新增】真题级别算符对易子实战演练。

Warm-Up Retrieval Checklist (5-8 min): without notes, write on scratch paper:

□ [604] 微分算子法公式: $\frac{1}{f(D)}e^{\lambda x} = \frac{1}{f(\lambda)}e^{\lambda x}$ (当 $f(\lambda) \neq 0$) □ [604] p 级数反常积分收敛条件: $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 收敛当且仅当 $p > 1$ □ [811] 厄米算符定义: $\int \psi_1^* (\hat{F}\psi_2) d\tau = \int (\hat{F}\psi_1)^* \psi_2 d\tau$ □ [811] 动量算符: $\hat{p} = -i\hbar\nabla$

Warm-Up Retrieval Workspace | 白纸破冰与间隔提取草稿区

5-8 分钟闭卷盲写: 默写上述公式, 预热大脑。

§2 Foundation Matrix & Concept Blitz

Complete independently under timed conditions

§A 高数基础区 (Calculus Core · 30 min)

Problem A.1 | 604 Calculus: 一致连续性判别

Suggested time: 10 min

判断函数 $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 在区间 $(0, 1]$ 上是否一致连续?
判断函数 $g(x) = x^2$ 在区间 $(0, \infty)$ 上是否一致连续? 若不是, 请构造反例证明。

Problem A.2 | 604 Calculus: 反常积分审敛

Suggested time: 10 min

判别反常积分的收敛性:
$$I_1 = \int_1^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx, \quad I_2 = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx$$

§B 微分方程与线代进阶区 (ODE & LA Blitz · 30 min)

Problem B.1 | 604 ODE: 缺项可降阶方程

Suggested time: 12 min

求解以下不显含 y 的可降阶非线性微分方程, 并求其满足初值条件 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 的特解:

$$y'' + (y')^2 = 1$$

提示: 令 $p = y'$, 转化为关于 $p(x)$ 的一阶方程, 注意分离变量。

Problem B.2 | 604 ODE: 微分算子法实战

Suggested time: 12 min

利用微分算子法 (Differential Operator Method), 求二阶常系数线性非齐次微分方程的通解:

$$y'' - 4y' + 4y = 8e^{2x} + 4x^2$$

提示: 右端为指数项与多项式项的叠加, 利用共振公式 $\frac{1}{(D-a)^n}e^{ax} = \frac{x^n}{n!}e^{ax}$ 以及泰勒展开。

Problem B.3 | 604 Linear Algebra: 矩阵运算与特征值*Suggested time: 10 min*

设矩阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2E = 0$ (其中 E 为单位矩阵), 且 A 是 3×3 的实矩阵。已知 A 不等于 E 也不等于 $2E$, 求 A 可能的特征值, 并列举出 A 迹 (Trace) 的所有可能值。

§3 Quantum Mechanics Core & Real Exams

Heavy Artillery Volume

§C 厄米算符与对易子实战 (Hermitian & Commutator · 30 min)

Problem C.1 | 811 QM: 厄米算符的严谨证明

Suggested time: 15 min

在一维空间 $(-\infty, +\infty)$ 中, 已知动量算符为 $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$ 。波函数 $\psi(x)$ 满足无穷远处的自然边界条件(即 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $\psi(x) \rightarrow 0$)。

- 严格利用分部积分法证明 $\hat{p}$ 是厄米算符。
- 证明若 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 均为厄米算符, 则算符 $\hat{C} = i[\hat{A}, \hat{B}]$ 也是厄米算符。

Problem C.2 | 811 QM: 真题模拟训练 (Adapted from UCAS Past Exams)*Suggested time: 15 min*

(真题风格演练) 在量子力学中, 算符之间的对易关系对于确定不确定性原理具有核心意义。已知坐标算符 $\hat{x}$ 与动量算符 $\hat{p}$ 满足基本对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。

1. 求算符对易子 $[\hat{x}, \hat{p}^2]$ 的表达式。
2. 推导 $[\hat{x}^2, \hat{p}^2]$ 的结果, 将其表示为 $\hat{x}$ 与 $\hat{p}$ 的函数。
3. 结合广义不确定性原理关系式 $\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |[\hat{A}, \hat{B}]|$, 简述第一问结果的物理意义。

§4 Post-Match Debriefing & Error Analysis

Debriefing Protocol | 复盘与反思 (Fill after grading)

1. 知识盲区与计算失误 (Blind Spots & Execution Errors):

2. 概念纠偏 (Conceptual Corrections):

3. 下一步行动计划 (Next-Step Action Items):

End of Tournament. Stand tall, review rigorously, and prepare for the next battle.
May the Hamiltonian guide your path.